

E C O M T P V

Todo lo que hace

Terminal punto de venta y sistema informático de facturación
conforme al RD 1007/2023 y a la Orden HAC/1177/2024

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

Ecom Experts

Qué es esto

Este documento no es un manual. No explica cómo se usa el programa: enumera **todo lo que EcomTPV hace como terminal punto de venta**, apartado por apartado, con el estado real de cada cosa y una captura de cada pantalla.

Se genera desde el inventario que se mantiene junto al código, así que lo que aquí pone **OK** está en un fichero que se puede abrir. Lo que falta también sale, y dice que falta: un folleto que solo enseña lo bueno no sirve para decidir nada.

203

capacidades inventariadas

169

terminadas

8

a medias

26

por hacer

1. Cumplimiento fiscal (RRSIF / VERI*FACTU)

EcomTPV no es una caja registradora con un módulo fiscal añadido: es un sistema informático de facturación completo. Cada venta genera su registro encadenado, firmado y remitido a la AEAT.

	Qué hace	Estado	Dónde está
1.1	Registro de facturación por cada factura	OK	Wpf/Sesion.cs · EmitirRegistro
1.2	Encadenamiento por huella SHA-256	OK	Core/Verifactu/Huella.cs
1.3	La cadena es UNA por sistema, no por serie	OK	prueba PedidosWebTests
1.4	Numeración por serie, sin saltos ni reutilización	OK	Almacen.UltimoDeLaSerie
1.5	Código QR de 30–40 mm	OK	Core/Verifactu/Qr.cs
1.6	Leyenda obligatoria bajo el QR	OK	Qr.LeyendaLarga / LeyendaCorta
1.7	Texto «QR tributario:» encima	OK	pendiente decisión del usuario de quitarlo
1.8	Remisión a la AEAT en modalidad VERI*FACTU	OK	Core/Red/ColaRemision.cs

1.9	Cola y reintentos sin conexión	OK	ColaRemision
1.10	Aviso del art. 16.4 (registros sin remitir)	OK	banda roja en VentanaPrincipal.xaml
1.11	Identificación del SIF en cada registro	OK	Sesion.Sif
1.12	Firma con certificado (.p12 / .pfx)	OK	pestaña «AEAT y certificado»
1.13	Entorno de pruebas y de producción	OK	Clave.AeatEntorno
1.14	Simulador local de la AEAT	OK	proyecto EcomTPV.SimuladorAeat
1.15	Clasificación fiscal por operación (S1/S2/N1/N2, E1–E6)	OK	Core/Verifactu/ClasificacionFiscal.cs
1.16	Rectificativas R1–R5 con serie propia	OK	Sesion.EmitirRectificativa
1.17	Anulación de registro	A MEDIAS	el modelo RegistroAnulacion existe; falta la pantalla
1.18	Régimen de viajeros: captura del DER	OK	Core/Verifactu/Viajeros.cs
1.19	Envío del DER a DIVA	FALTA	requiere integración con la AEAT; hoy se exporta a CSV
1.20	Subsanación de registros rechazados	OK	VentanaLibro
1.21	Impuesto IVA / IGIC / IPSI	OK	Clave.Impuesto
1.22	Mención legal en operaciones sin cuota	OK	TicketVenta.MencionLegal
1.23	Destinatario extranjero con IDOtro	OK	VentanaCliente + Sesion.DestinatarioDe
1.24	Declaración responsable del productor (art. 13)	OK	Core/Verifactu/DeclaracionResponsable.cs · Ajustes → Declaración responsable
1.25	Visible DENTRO del programa, con su versión (art. 13.2)	OK	pestaña propia; la versión sale de App.Version
1.26	Fichero para entregar al cliente al adquirirlo (art. 13.2)	OK	botón «Guardar como fichero»; el nombre lleva la versión

1.27	La declaración NO es editable: la firma el productor	OK	Core/Verifactu/Productor.cs, compilada
1.28	Fecha de arranque en real (RDL 15/2025)	OK	Core/Verifactu/ArranqueReal.cs; 1-1-2027, 1-7-2027 o libre
1.29	Hasta esa fecha NO se remite nada a la AEAT	OK	Sesion.RemitirAhora
1.30	Hasta esa fecha PrestaShop sigue facturando	OK	tpvYaFactura(); PS_INVOICE se apaga el día del arranque
1.31	La fecha viaja en el latido: un solo calendario	OK	latido → ECOM_TPV_ARRANQUE
1.32	Si llega el día y falta el certificado, NO arranca y avisa	OK	EstadoArranque.TocaPeroFalta

TPV1-000128**124,30 €**

Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT

**ENTREGAR POR**Impresora de tickets
(sin configurar)Impresora A4
(sin configurar)**Guardar en carpeta****Mostrar QR en pantalla****Impresora Bluetooth**WhatsApp
(sin configurar)Correo electrónico
(sin configurar)**Terminar**

La factura entregada, con su QR de cotejo y la leyenda obligatoria

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

EMPEZAR A FACTURAR REAL Y VERI*FACTU

Hasta el día que pongas aquí, la caja sigue en PRUEBAS: se puede vender y practicar, y nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. A partir de ese día, cada factura se remite a la AEAT de verdad.

☐ **Programar el arranque en real**

☐ **1 de enero de 2027**
Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

☐ **1 de julio de 2027**
Los demás obligados: autónomos y el resto.

☐ **Otra fecha**
Para empezar antes de forma voluntaria, o para una prueba pactada.

En pruebas. Nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. Cuando quieras empezar de verdad, pon la fecha en Ajustes → AEAT.

El artículo 16.5 del RD 1007/2023: remitir un registro en VERI*FACTU puede entenderse como que el obligado opta por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

ENTORNO

Pruebas — nada tiene efecto fiscal

De fábrica, pruebas.

TIPO DE CERTIFICADO

De persona física o de representante

Guardar **Cerrar**

Certificado, entorno y modalidad de remisión a la AEAT

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
						Copias de seguridad
						Licencia

El artículo 13 del RD 1007/2023 obliga a quien PRODUCE el software a certificar, mediante declaración responsable, que cumple el reglamento. Tiene que estar visible aquí dentro y entregarse al cliente al adquirir el producto. No se envía a la AEAT ni hay registro previo: se conserva y se aporta si la piden.

Productor	Gustavo Martos Ferri
NIF	20428261Y
Domicilio	Calle Conde de Urgel 5, 46800 Xàtiva (Valencia)
Contacto	ecomyseo@gmail.com
Firma	Gustavo Martos Ferri, productor del sistema
Lugar y fecha	Xàtiva (Valencia) · 4 de septiembre de 2026
Versión que se certifica	1.0.0

POR QUÉ NO SE PUEDE EDITAR

Estos datos NO se pueden cambiar desde aquí, y es a propósito. El artículo 13.1 dice que certifica la persona o entidad que PRODUCE el sistema: ni el comercio que lo usa ni quien lo revende. Un comercio que pudiera escribir aquí su NIF estaría auto-certificando un programa que no ha hecho, y el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé 1.000 € por cada sistema comercializado sin la certificación que corresponde.

Si revendes EcomTPV, lo que te toca por el artículo 13.3 es CONSERVAR esta declaración y entregarla, no emitir otra.

LA DECLARACIÓN, TAL Y COMO SE ENTREGA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FACTURACIÓN
Artículo 13 del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre

Guardar **Cerrar**

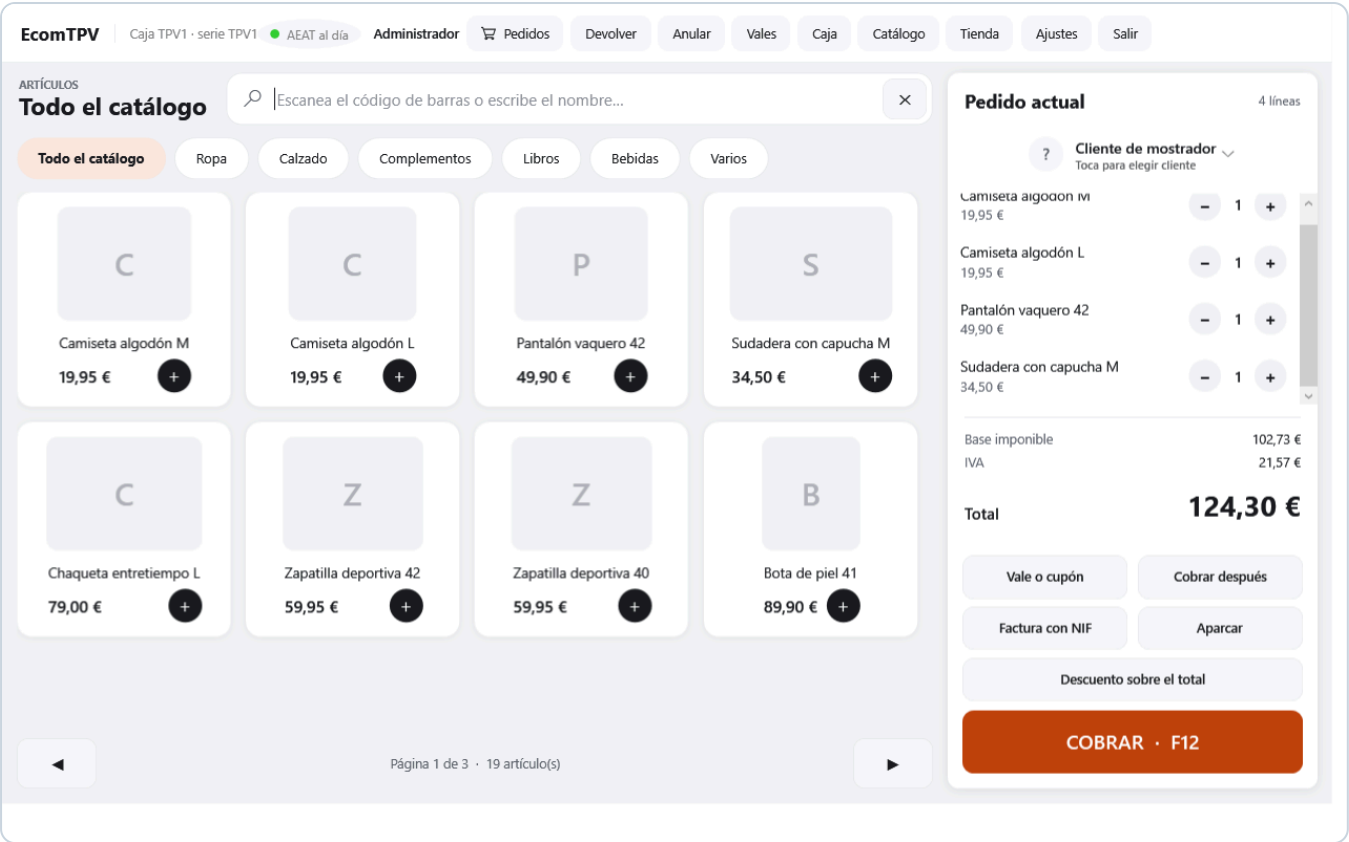
La declaración responsable del artículo 13, dentro del propio programa

2. Venta en el mostrador

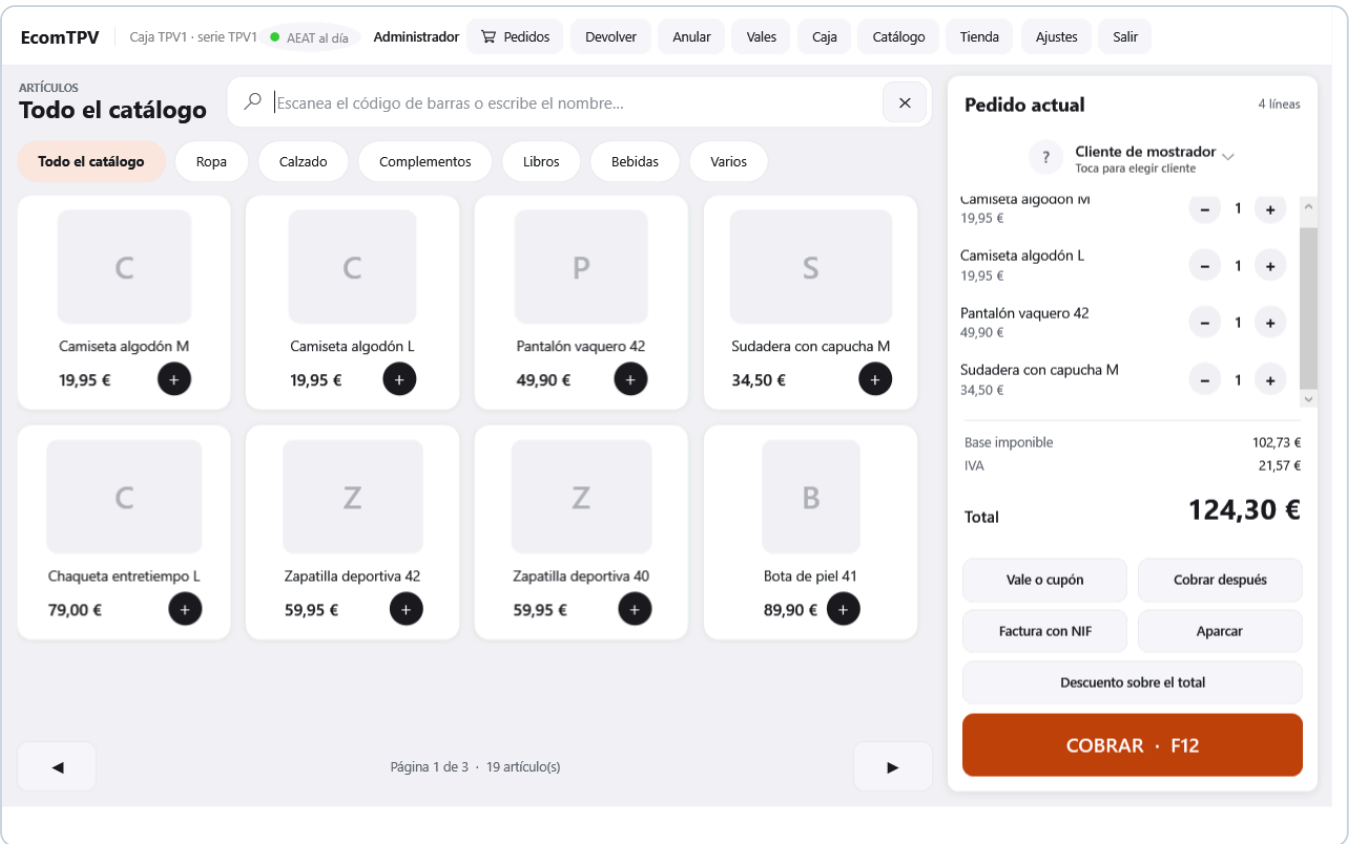
Todo pensado para una pantalla táctil de mostrador, con el cliente delante y prisa detrás.

	Qué hace	Estado	Dónde está
2.1	Búsqueda por nombre, referencia y código	OK	VentanaPrincipal.Buscar
2.2	Lector de códigos de barras	OK	el buscador tiene el foco
2.3	Botonera por familias	OK	pastillas, PintarChips
2.4	Tarjetas de producto con foto	OK	VentanaPrincipal.Diseno.cs · TarjetaDeArticulo
2.5	Navegación por el árbol de familias	OK	AbrirFamilia
2.6	Selector de tallas y colores	OK	VentanaVariantes

2.7	Foto y precio por combinación	OK	VentanaVariantes
2.8	Artículos por peso	OK	Articulo.PorPeso
2.9	Artículos de precio libre	OK	Articulo.PrecioLibre
2.10	Contador de unidades por línea	OK	FichaDeLinea
2.11	Descuento por línea	A MEDIAS	el campo existe en LineaTicket; falta el botón
2.12	Descuento sobre el total	OK	VentanaPrincipal.Aparcadas.cs · DescuentoGeneral, se reparte por líneas
2.13	Aparcar ventas	OK	Core/Ventas/VentasAparcadas.cs · AlmacenAparcadas
2.14	Recuperar una venta aparcada	OK	VentanaAparcadas; recuperar la SACA de la lista
2.15	Nota por línea (sin cebolla, para regalo)	FALTA	
2.16	Atajos de teclado (F12, Esc)	OK	Atajos
2.19	Recuperar lo que hubiera en pantalla al recuperar otra	OK	se aparca sola, no se pierde
2.17	Aviso de artículo sin existencias	OK	tarjeta atenuada + «SIN STOCK»
2.18	Venta con la caja sin abrir	OK	no bloquea



La pantalla de venta: catálogo a la izquierda, pedido a la derecha



Navegación por familias

Camiseta algodón M

Elige la variante

VARIANTES

Elige una variante.

Cancelar

AÑADIR

Tallas y colores de un mismo artículo

Ventas aparcadas

Cerrar

A2

07:03 · 2 líneas · Ana Ruiz · «mesa 4»

39,90 €

Tirar

A5

07:03 · 3 líneas · Ana Ruiz · «el de la moto»

89,80 €

Tirar

Ventas aparcadas, para atender a otro cliente y volver

3. Cobro

Cualquier combinación de formas de pago sobre la misma venta, incluido el enlace de pago para cobrar después.

	Qué hace	Estado	Dónde está
3.1	Efectivo con cálculo del cambio	OK	VentanaCobro
3.2	Botones de billetes	OK	VentanaCobro
3.3	Tarjeta	OK	VentanaCobro
3.4	Pago mixto	OK	VentanaCobro
3.5	Referencia del datáfono	OK	CobroTicket.Referencia

3.6	Integración con datáfono (protocolo)	FALTA	requiere el SDK del proveedor
3.7	Cupones de descuento	OK	Core/Vales/Vales.cs
3.8	Tarjetas regalo	OK	VentanaVales
3.9	Pago aplazado / enlace de pago Redsys	OK	Core/Pagos/Redsys.cs · pago.php
3.10	Pago con vale de una devolución	OK	VentanaPrincipal.Pagos.cs
3.11	Propina	FALTA	

TOTAL DE LA VENTA

42,35 €

QUEDA POR COBRAR

42,35 €

SIN CAMBIO

0,00 €

FORMA DE PAGO

Efectivo

Tarjeta

Bizum

Transferencia

Vale

COBROS DE ESTA VENTA

Todavía no se ha cobrado nada.

0,00

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

EXACTO

7

8

9

4

5

6

1

2

3

,

0

←

AÑADIR COBRO

TERMINAR (Intro)

Cancelar (Esc)

Cobro: efectivo, tarjeta, vale, mixto

Vales, tarjetas regalo y cupones

Todavía no hay ninguno.

Vender tarjeta regalo

Crear cupón

Cerrar

Aquí salen las tarjetas regalo que vendas, los vales que des al devolver algo y los cupones de promoción que crees.

Vales, tarjetas regalo y cupones

4. Documentos y entrega

La misma factura sale por siete canales distintos, y por todos lleva su QR.

	Qué hace	Estado	Dónde está
4.1	Ticket (factura simplificada)	OK	PintorTicket
4.2	Factura completa con NIF	OK	VentanaCliente
4.3	Impresora térmica ESC/POS	OK	CanalImpresora
4.4	Impresora A4	OK	Wpf/CanalImpresoraA4.cs
4.5	Reparto configurable por documento	OK	Core/Entrega/RepartoImpresion.cs
4.6	Impresión automática al cobrar	OK	Clave.RepartoAutomatico
4.7	Correo	OK	CanalCorreo

4.8	WhatsApp	OK	CanalWhatsApp
4.9	Bluetooth	OK	CanalBluetooth
4.10	QR en pantalla	OK	CanalPantalla
4.11	Fichero en disco o red	OK	CanalFichero
4.12	NFC	A MEDIAS	está el tipo de canal; falta la implementación
4.13	Factura A4 generada por PrestaShop	OK	TpvFactura.php
4.14	Factura en «Mi cuenta» del cliente	OK	TpvFacturas.php
4.15	Envío por correo al confirmar la AEAT	OK	ECOM_TPV_EMAIL_FACTURA
4.16	Reimprimir una factura anterior	A MEDIAS	ArchivoTickets guarda el ticket; falta el botón
4.17	WhatsApp: distingue ENVIADO de EN COLA	OK	lo dice el message_id; fuera de horario se encola
4.18	Reintento del 413 intermitente de la pasarela	OK	3 intentos; la clave mal puesta no se reintenta

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

CÓMO ESTÁ CONECTADA

Sin impresora

NOMBRE DE LA IMPRESORA O PUERTO

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator · COM1 · COM3 · COM4

DIRECCIÓN IP

Solo si está en red.

PUERTO DE RED

9100

Las térmicas de red usan el 9100.

ANCHO DEL PAPEL

80 mm (48 caracteres)

RESOLUCIÓN (PPP)

203

Casi todas las térmicas son de 203 ppp. Se usa para calcular el tamaño del QR.

COPIAS

Guardar

Cerrar

Impresora térmica de tickets

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

IMPRESORA DE FOLIOS

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator

COPIAS

1

MARGEN DEL FOLIO (MM)

15

QUÉ SE IMPRIME EN CADA UNA

LOS TICKETS (FACTURAS SIMPLIFICADAS)

Impresora de tickets (térmica)

LAS FACTURAS COMPLETAS (CON NIF)

Impresora de facturas A4

☐ Imprimir solo al cerrar la venta, sin pulsar nada

Imprimir una factura de prueba en A4

Guardar

Cerrar

Impresora de folios para facturas completas

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

ruta del envío

CLAVE DE LA API

Se guarda cifrada con una clave de este equipo. No aparece en el registro ni en los mensajes de error.

ETIQUETA DEL EVENTO

Para que el servicio pueda clasificar los envíos.

PREFIJO DEL PAÍS

Se añade cuando el cliente da el número sin él.

NÚMERO PARA LA PRUEBA

Se le mandará un mensaje de prueba. Pon tu propio número.

Mandame WhatsApp prueba

Guardar

Cerrar

Entrega por WhatsApp

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
					Copias de seguridad	Licencia

SERVIDOR SMTP

PUERTO

587 con STARTTLS, 465 con SSL directo.

☒ Usar cifrado

USUARIO

CONTRASEÑA

Se guarda cifrada.

DIRECCIÓN DEL REMITENTE

NOMBRE DEL REMITENTE

ASUNTO

Guardar
Cerrar

Entrega por correo electrónico

5. Devoluciones y cambios

Toda devolución emite su factura rectificativa. No hay forma de devolver sin dejar rastro, que es justamente lo que exige el reglamento.

	Qué hace	Estado	Dónde está
5.1	Buscar la venta original	OK	VentanaDevolucion
5.2	Devolución total	OK	botón «Todo» por línea
5.3	Devolución parcial por líneas	OK	VentanaDevolucion
5.4	Cambio de un artículo por otro	OK	devolución con vale + venta nueva
5.5	Rectificativa automática de la devolución	OK	EmitirRectificativa R5
5.6	Vale a favor en vez de dinero	OK	TipoVale.ValeDevolucion

5.11	Entregar el vale al momento (papel, WhatsApp, correo)	OK	VentanaEntregarVale
5.7	Devolución del efectivo al libro de caja	OK	VentanaDevolucion.Devolver
5.8	Anular una venta recién emitida	OK	devolución total; el registro de anulación sigue pendiente
5.9	Motivo obligatorio de la devolución	OK	RegistroDevoluciones.Anotar
5.10	Plazo máximo de devolución configurable	FALTA	

Devolución o cambio
Cerrar

La factura original no se borra: se emite una rectificativa.

Nº DE FACTURA

Buscar

Escribe el número de la factura —o escanea el QR del ticket— y pulsa «Buscar».

Elige qué se devuelve y cuánto.

Devolver en efectivo

A la tarjeta

Dar un vale

Devolución por líneas sobre la factura original

Tarjeta regalo

50,00 €**TRB3CER-VB26G**

El PDF lleva el código en un QR: se puede escanear desde el móvil del cliente en la pantalla de venta.

Imprimir

WhatsApp

Correo

Cerrar

El vale se entrega al momento: papel, WhatsApp o correo

6. Clientes

Tarifas, descuentos y precios pactados por cliente, con el ahorro a la vista.

	Qué hace	Estado	Dónde está
6.1	Ficha de cliente	OK	Core/Clientes/Clientes.cs
6.2	Búsqueda por nombre, NIF, teléfono, correo	OK	AlmacenClientes.Buscar
6.3	Elegir el cliente de la venta	OK	VentanaElegirCliente
6.4	Tarifas (grupos de clientes)	OK	Cliente.Tarifa
6.5	Descuento general por cliente	OK	Cliente.Descuento
6.6	Precios especiales por cliente	OK	PrecioEspecial
6.7	Precios especiales por tarifa	OK	PrecioEspecial.EsTarifa

6.8	Recalcular el ticket al cambiar de cliente	OK	ReprecificarTicket
6.9	Enseñar el precio de tarifa tachado	OK	FichaDeLinea
6.10	Buscar clientes de la tienda online	OK	classes/TpvClientes.php + Sesion.BuscarEnLaTiendaAsync
6.11	Histórico de compras del cliente	FALTA	
6.12	Cuenta pendiente / fiado	FALTA	
6.13	Puntos y fidelización	FALTA	

¿Para quién es la venta?

Cliente nuevo

Cancelar

?

Cliente de mostrador
Sin ficha. Tarifa general y ticket simplificado.

Todavía no hay clientes dados de alta.

Elegir el cliente de la venta, y buscarlo en la tienda online

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**NIF**

Va dentro del registro que se remite a la AEAT. Si es un cliente extranjero, déjalo vacío aquí y usa el cuadro de «Factura con NIF» al cobrar, que pide el tipo de documento y el país.

DOMICILIO**CORREO****TELÉFONO****TARIFA**

El grupo con las mismas condiciones: «Mayorista», «Empleado», «Colegio»... Los precios especiales puestos a una tarifa valen para todos sus clientes. Todavía no hay ninguna.

DESCUENTO GENERAL (%)

Se aplica a lo que NO tenga precio especial. Un precio especial ya es el precio pactado y no lleva este descuento encima.

NOTAS

☒ Activo

7. Catálogo

El catálogo se puede llevar desde la caja, aunque no haya tienda online. Y si la hay, lo que se cambia aquí sube allí.

	Qué hace	Estado	Dónde está
7.1	Alta y modificación de artículos	OK	VentanaCatalogo / VentanaArticulo
7.2	Alta y modificación de familias	OK	VentanaFamilias
7.3	Subida de los cambios a PrestaShop	OK	TpvGuardarProducto.php
7.4	Cola de cambios sin conexión	OK	Core/Tienda/ColaCatalogo.cs
7.5	Descarga del catálogo de la tienda	OK	ClientePrestaShop.DescargarCatalogoAsync
7.6	Descarga de imágenes	OK	Imagenes.cs
7.7	Importación desde CSV	OK	CatalogoLocal.ImportarCsv
7.8	Exportación a CSV	FALTA	
7.9	Alta de combinaciones desde la caja	FALTA	se editan en PrestaShop
7.10	Gestión de existencias (entradas de mercancía)	FALTA	
7.11	Inventario / recuento	FALTA	
7.12	Etiquetas y códigos de barras imprimibles	FALTA	

Catálogo de la caja

Los cambios se quedan en esta caja: no hay tienda conectada o la subida está apagada.

Artículo nuevo

Familias

Cerrar

BUSCAR

Producto a granel (por peso)

ref. GRANEL · Varios · 10 % de impuesto

9,90 €

Editar

Retirar

Artículo varios (precio libre)

ref. VARIOS · Varios · 21 % de impuesto

0,00 €

Editar

Retirar

Café molido 250 g

ref. CAF-250 · 8412345000206 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén

4,75 €

Editar

Retirar

Refresco de cola 33 cl

ref. REF-33 · 8412345000190 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén

1,40 €

Editar

Retirar

Agua mineral 1,5 L

ref. AGU-15 · 8412345000053 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén

0,85 €

Editar

Retirar

Novela de bolsillo

ref. LIB-NOV · 8412345000183 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja

12,95 €

Editar

Retirar

Libro de recetas

ref. LIB-REC · 8412345000046 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja

24,00 €

Editar

Retirar

Sin tienda conectada: los cambios se quedan en esta caja.

Subir cambios a la tienda

Catálogo editable desde la propia caja

NOMBRE**REFERENCIA**

Es lo que empareja este artículo con el de la tienda en línea. Si se deja en blanco, se empareja por el código de barras.

CÓDIGO DE BARRAS

Lo que lee el lector del mostrador. Puede quedarse vacío.

FAMILIA**PRECIO DE VENTA, CON IMPUESTO****IMPUESTO (%)**

Base 16,49 € · cuota 3,46 € · total 19,95 €

EXISTENCIAS

Déjalo vacío para no controlar el stock de este artículo. Con un número, la caja avisa cuando se acaba.

- ☒ A la venta
- ☐ Se vende por peso
- ☐ El precio se teclea en cada venta

Familias de la botonera

Familia nueva

Cerrar

Ropa

5 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Calzado

3 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Complementos

4 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Libros

2 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Bebidas

3 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Varios

2 artículo(s) directos

Editar

Quitar

Familias

8. Caja y arqueos

Cada empleado arquea lo suyo. El fondo de cambio no se le cuenta a nadie.

	Qué hace	Estado	Dónde está
8.1	Apertura con fondo	OK	Core/Caja/LibroDeCaja.cs
8.2	Entradas y salidas con motivo	OK	LibroDeCaja.Anotar

8.3	Registro del efectivo de cada venta	OK	VentanaPrincipal.AnotarEfectivo
8.4	Arqueo de toda la caja	OK	ArqueoDe
8.5	Arqueo POR EMPLEADO	OK	ArqueoDe(sesion, usuario)
8.6	Cierre con conteo a ciegas	OK	VentanaCaja.CerrarCaja
8.7	Descuadre guardado sin ajustar	OK	Arqueo.Descuadre
8.8	Histórico de sesiones de caja	A MEDIAS	Sesiones() existe; falta la pantalla
8.9	Informe de cierre imprimible	FALTA	
8.10	Apertura del cajón portamonedas	OK	Clave.ImpresoraCajon
8.11	Retirada de efectivo a caja fuerte	A MEDIAS	se hace con una «Salida»

Control de caja
Caja TPV1

Entrada
Salida
Cerrar caja
Salir

ARQUEO DE

Toda la caja

La caja está CERRADA.

Ábrela con el fondo que dejes en el cajón. Hasta entonces, las ventas en efectivo se cobran igual pero no hay arqueo que cuadrar.

Abrir caja

Control de caja: entradas, salidas y arqueo por empleado

9. Tienda en línea

PrestaShop es opcional. Cuando está, la caja factura los pedidos de la web.

	Qué hace	Estado	Dónde está
9.1	Conexión firmada con la tienda	OK	TpvSeguridad.php
9.2	Descarga del catálogo	OK	acción catalogo
9.3	Cola de pedidos sin escaneo del histórico	OK	TpvPedidos.php
9.4	Siembra al instalar	OK	TpvPedidos::sembrar
9.5	Ventana de 24 h en la reconciliación	OK	VENTANA_HORAS
9.6	Seguro (kill switch)	OK	KILL_SWITCH
9.7	Lista de pedidos en la caja	OK	VentanaPedidos
9.8	Detalle de un pedido	OK	VentanaDetallePedido
9.9	Alarma de pedido nuevo	OK	PedidosSinVer
9.10	Facturación automática cada 5 minutos	OK	_pedidosWeb
9.11	PrestaShop deja de facturar	OK	apagarFacturacionDePrestaShop
9.12	Clasificación fiscal del pedido	OK	TpvClasificacion.php
9.13	Subida de ventas de mostrador	OK	acción ventas/subir
9.14	Multitienda	OK	ajustes globales y por tienda
9.15	Cambio de estado del pedido desde la caja	FALTA	
9.10	Plugin para WooCommerce , equivalente al de PrestaShop	OK	ecom_tpv_connect_wc/
9.11	El TPV elige a qué tienda habla	OK	Clave.PsTipo · ClientePrestaShop.Direccion
9.12	Pantalla de estado y autocomprobación en WooCommerce	OK	class-tpv-estado.php
9.13	Las ventas del mostrador suben a la tienda	OK	ColaVentas · SubirVentasPendientesAsync
9.14	Cola con reintentos, tope y panel para las rechazadas	OK	PanelDeVentas

9.15	Prueba de que cada pieza la llama alguien	OK	NadieLoLlamaTests
9.16	PDF de la factura con QR, generado en el servidor	OK	class-tpv-factura.php · class-tpv-pdf.php
9.17	Codificador de QR propio, sin librerías ni servicios externos	OK	class-tpv-qr.php; leído por jsQR
9.18	Pestaña «Mis facturas» en «Mi cuenta», con descarga firmada	OK	class-tpv-facturas.php
9.19	Impide que otros plugins numeren facturas	OK	class-tpv-bloqueo.php
9.20	Variaciones al subir catálogo desde la caja	OK	Ecom_Tpv_Catalogo::unCambio
9.21	Territorio (IVA/IGIC/IPSI) y ventanilla única configurables	OK	Ecom_Tpv_Clasificacion
9.22	WordPress + WooCommerce reales para probar, y 18 llamadas por HTTP	OK	utils/ecom_tpv_connect_wc/

Pedidos de la tienda

Actualizar
Abrir la tienda
Cerrar

Últimos 7 días. La factura la emite esta caja, no PrestaShop.

La conexión con PrestaShop no está configurada.

[Ajustes → PrestaShop.](#)

Pedidos de la tienda, para facturarlos desde la caja

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
					Copias de seguridad	Licencia

QUÉ TIENDA ES

PrestaShop 8 o 9 — módulo ecom_tpv_connect

Lo único que cambia es la dirección a la que se llama. Si esto está mal, la tienda contesta «no encontrado» y parece que el token es incorrecto.

DIRECCIÓN DE LA TIENDA

La raíz de la tienda, por ejemplo https://mitienda.es — sin la barra final y sin /wp-json ni /index.php: eso lo pone el TPV solo.

TOKEN

El que da el módulo de PrestaShop, o el plugin de WooCommerce en WooCommerce > EcomTPV Connect.

SECRETO COMPARTIDO

Se usa para firmar cada petición con HMAC-SHA256. El token solo no basta: viaja en cada llamada y acaba en registros y copias.

SINCRONIZAR CADA (MINUTOS)

10

☒ Bajar el catálogo y las existencias de la tienda

☒ Subir las ventas del mostrador a la tienda

Guardar **Cerrar**

Conexión con PrestaShop

10. Usuarios y seguridad

Quien no puede hacer algo no ve el botón.

	Qué hace	Estado	Dónde está
10.1	Usuarios con PIN cifrado	OK	AlmacenUsuariosFichero
10.2	13 permisos	OK	Core/Usuarios/Usuarios.cs
10.3	Tres papeles ya montados	OK	Roles
10.4	Migración de permisos al actualizar	OK	PonerALDiaLosPermisos
10.5	Bloqueo por PIN fallido	OK	ControlAcceso
10.6	Registro de acciones	OK	acciones.log

10.7	Cifrado de secretos por equipo	OK	Ajustes
10.8	Cambio de usuario sin cerrar el programa	A MEDIAS	se sale y se vuelve a entrar
10.9	Fichaje de entrada y salida	FALTA	

EcomTPV

Caja TPV1 · serie TPV1

USUARIO

caja

PIN

Entrar

De fábrica: admin / 1234 y caja / 1111. Cámbialos en cuanto puedas.

Entrada con PIN

Usuarios de la caja

Cada venta queda con el nombre de quien la hizo.

Nuevo usuario

Cerrar

Administrador

Administrador

Usuario: admin · última entrada 05/09 07:03

Modificar

Dar de baja

Dependiente

Dependiente

Usuario: caja · nunca ha entrado

Modificar

Dar de baja

2 usuario(s) activo(s). El PIN se guarda cifrado: si alguien lo olvida, se le pone uno nuevo, no se puede consultar el suyo.

Usuarios y permisos

Todo remitido a la AEAT.

Número	Fecha	Tipo	Total	Estado	Intentos	CSV	Error
Empty table body							

Reintentar ahora

Comprobar la cadena

Ver el XML

Actualizar

Cerrar

Libro de facturación

11. Red de cajas

Varias cajas, una sola cadena de facturación.

	Qué hace	Estado	Dónde está
11.1	Serie propia por caja	OK	Caja.Serie
11.2	Número de instalación irrepetible	OK	Caja.NumeroInstalacion
11.3	Papel: suelta, servidor, cliente	OK	PapelEnRed
11.4	Latido entre cajas y tienda	OK	acción latido
11.5	Panel de cajas en el back-office	OK	AdminEcomTpvCajas
11.6	Catálogo compartido entre cajas	A MEDIAS	cada caja lo baja de la tienda
11.7	Arqueo consolidado de varias cajas	FALTA	

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
				Copias de seguridad	Licencia	

Caja TPV1

Serie: TPV1
Número de instalación: 001

ESTO NO SE TOCA

El número de instalación identifica esta caja ante la AEAT y NO PUEDE REPETIRSE JAMÁS para este obligado: ni aunque se formatee el equipo y se reinstale. Por eso se genera una sola vez y no se borra al desinstalar. No lo cambies a mano.

VARIAS CAJAS: PASO A PASO

CÓMO SE MONTA UNA SEGUNDA CAJA

1. Instala EcomTPV en el segundo equipo, o copia la carpeta del portable.
2. Arráncalo con otro código de caja:
EcomTPV.exe --caja=TPV2
En el instalador, añade eso al final del acceso directo.
3. Pon en él los MISMOS datos de PrestaShop (dirección, token y secreto) que ves en la pestaña PrestaShop de esta caja.
4. Descarga el catálogo y ya vende.

La segunda caja se da de alta sola en la tienda la primera vez que conecta: aparece en PrestaShop, en Módulos → EcomTPV → Cajas, con su serie, su número de instalación y cuántos registros lleva sin remitir.

Cada caja tiene su propia serie (TPV1-000001, TPV2-000001...) y su propia cadena de huellas, así que NO necesita ver a las demás para vender. Por eso una caja sigue funcionando aunque se apague el resto de la tienda.

Guardar
Cerrar

Varias cajas contra el mismo servidor

12. Informes

El apartado que falta por hacer, y se dice.

	Qué hace	Estado	Dónde está
12.1	Libro de registros	OK	VentanaLibro
12.2	Estado de la remisión	OK	VentanaLibro
12.3	Ventas por día	FALTA	permiso VerInformes ya existe
12.4	Ventas por empleado	FALTA	
12.5	Ventas por familia o artículo	FALTA	
12.6	Formas de pago	FALTA	

12.7 Exportación a CSV o Excel

FALTA

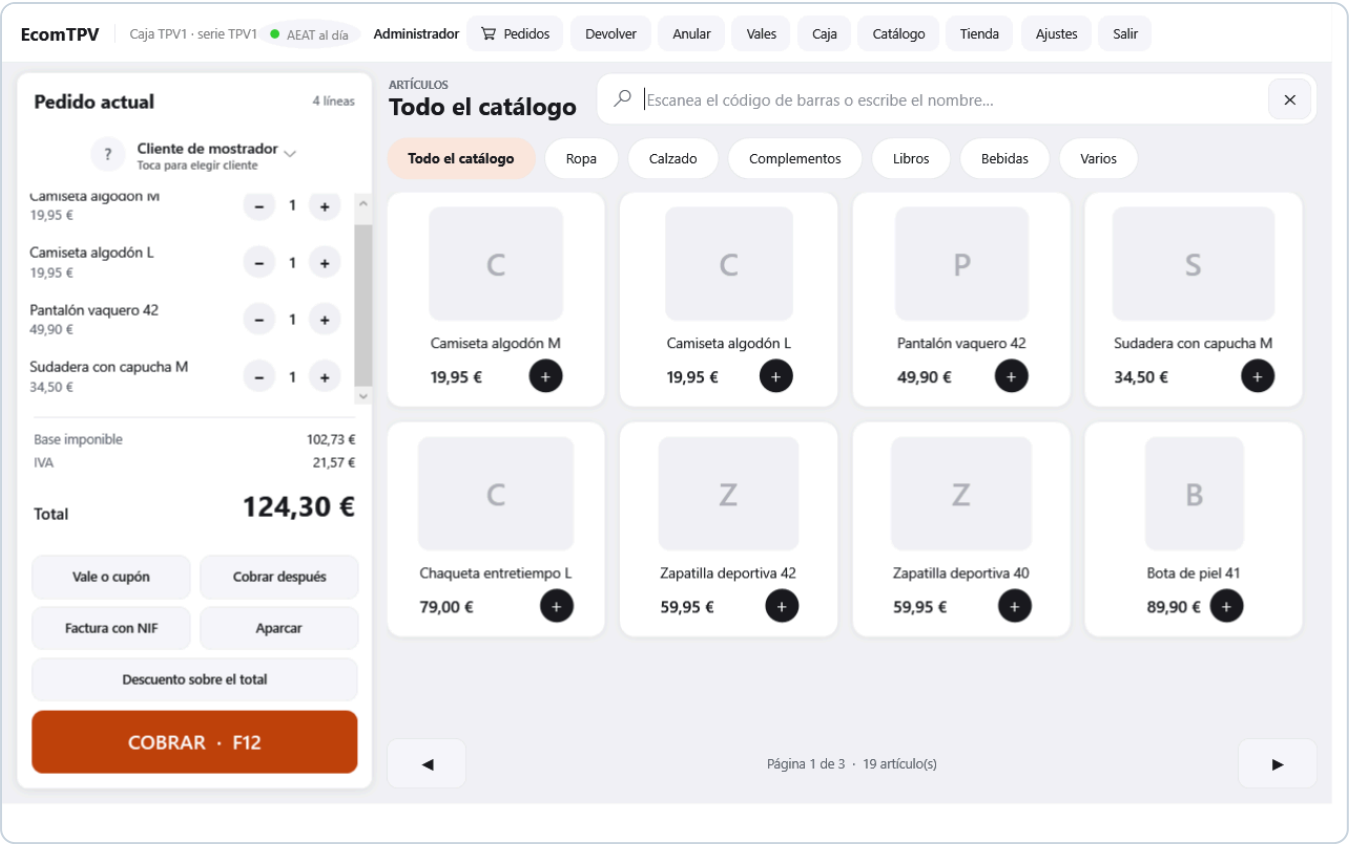
12.8 Cuadro de mando

FALTA

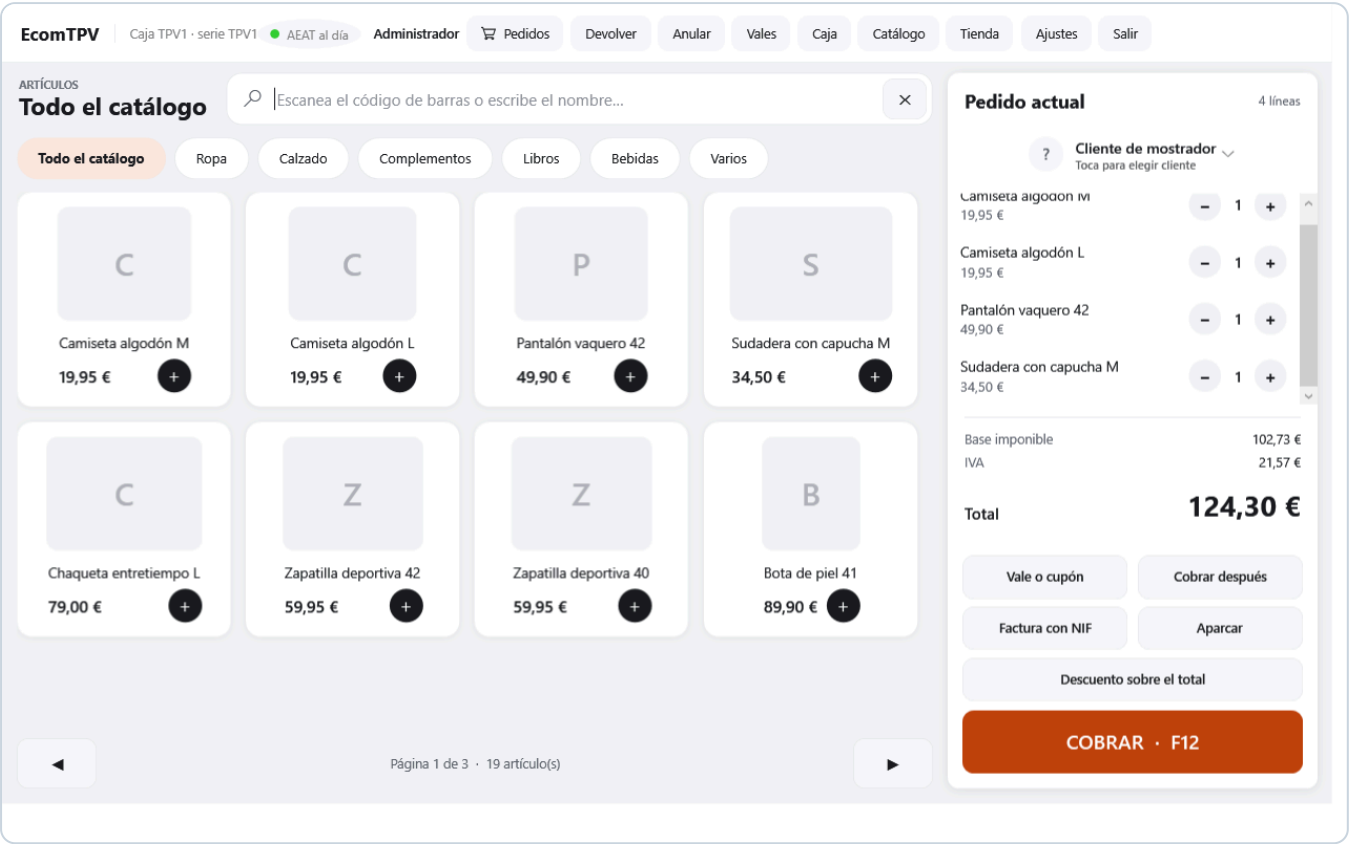
13. Aspecto

Siete temas, y el tamaño pensado para 1024×768.

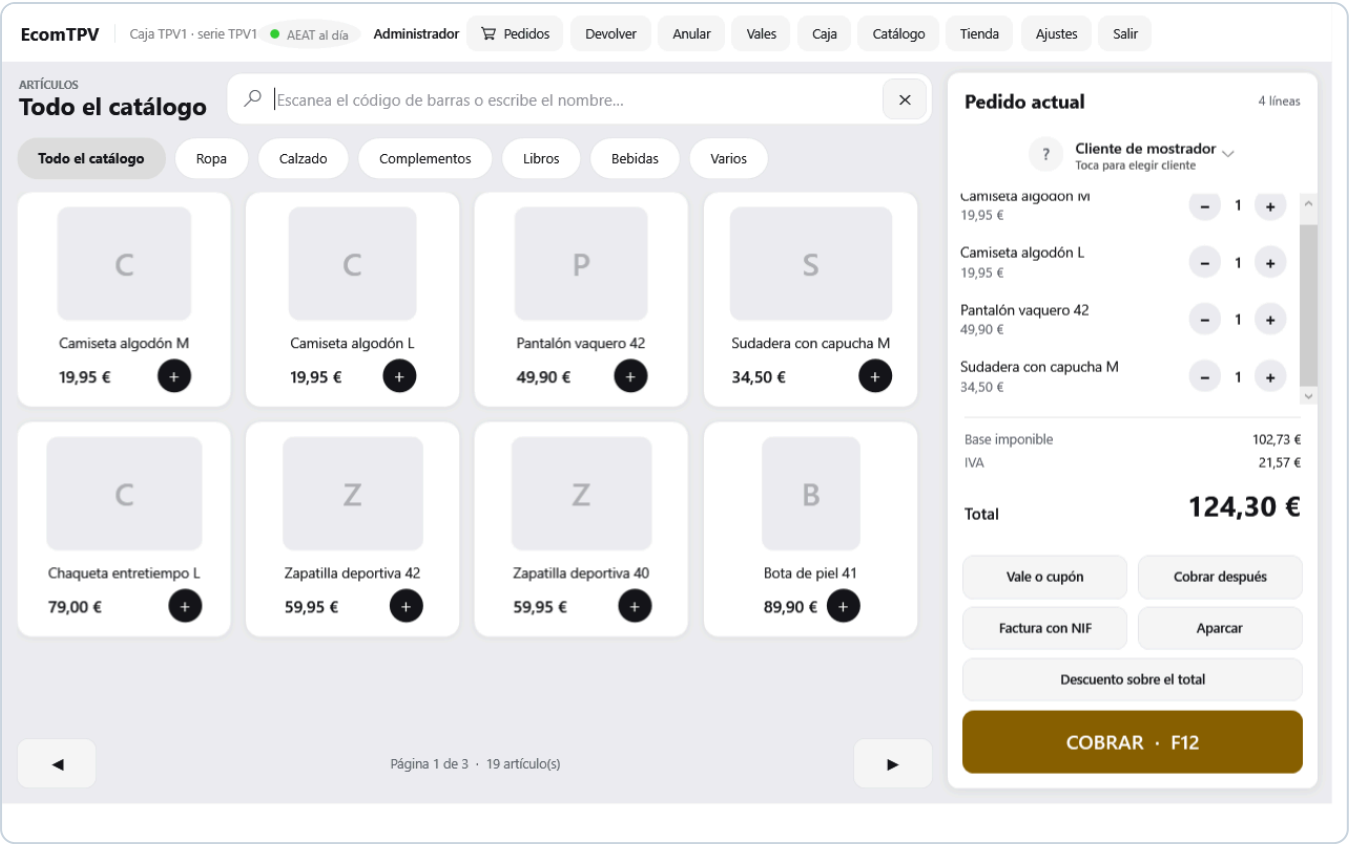
	Qué hace	Estado	Dónde está
13.1	Cinco diseños	OK	Core/Config/Tema.cs
13.2	Brillo de cristal	OK	Tema.Brillo + Dialogos.cs
13.3	Prueba de contraste de todos los temas	OK	TemasTests
13.4	Imágenes en la botonera	OK	Clave.PsBajarImagenes
13.5	Pensado para 1024×768 táctil	OK	
13.6	Tamaño de letra configurable	FALTA	
13.7	Pantalla secundaria para el cliente	FALTA	
13.8	Ticket a la derecha o a la izquierda	OK	Clave.LadoTicket · AplicarLadoDelTicket



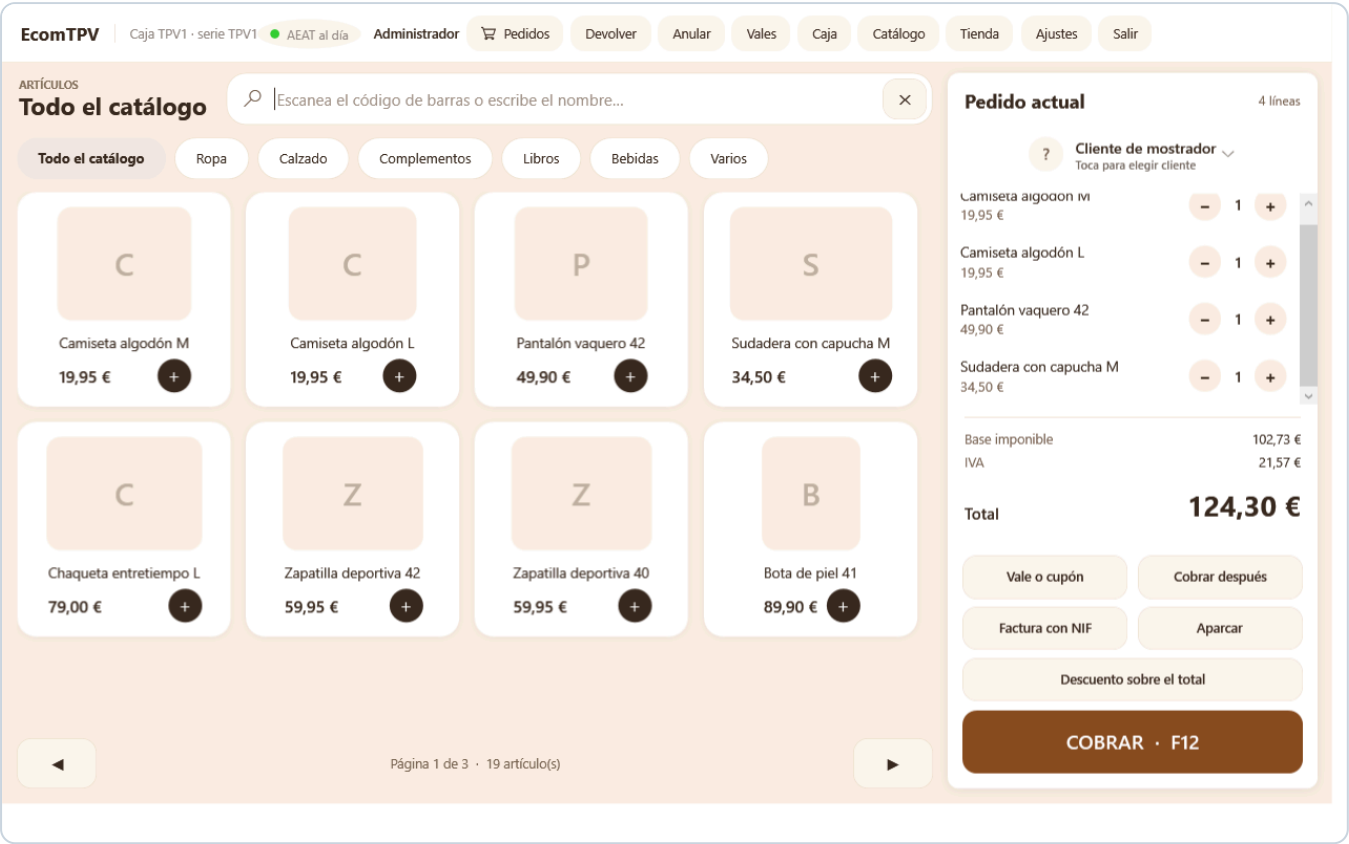
El ticket puede ir a la izquierda y los productos a la derecha



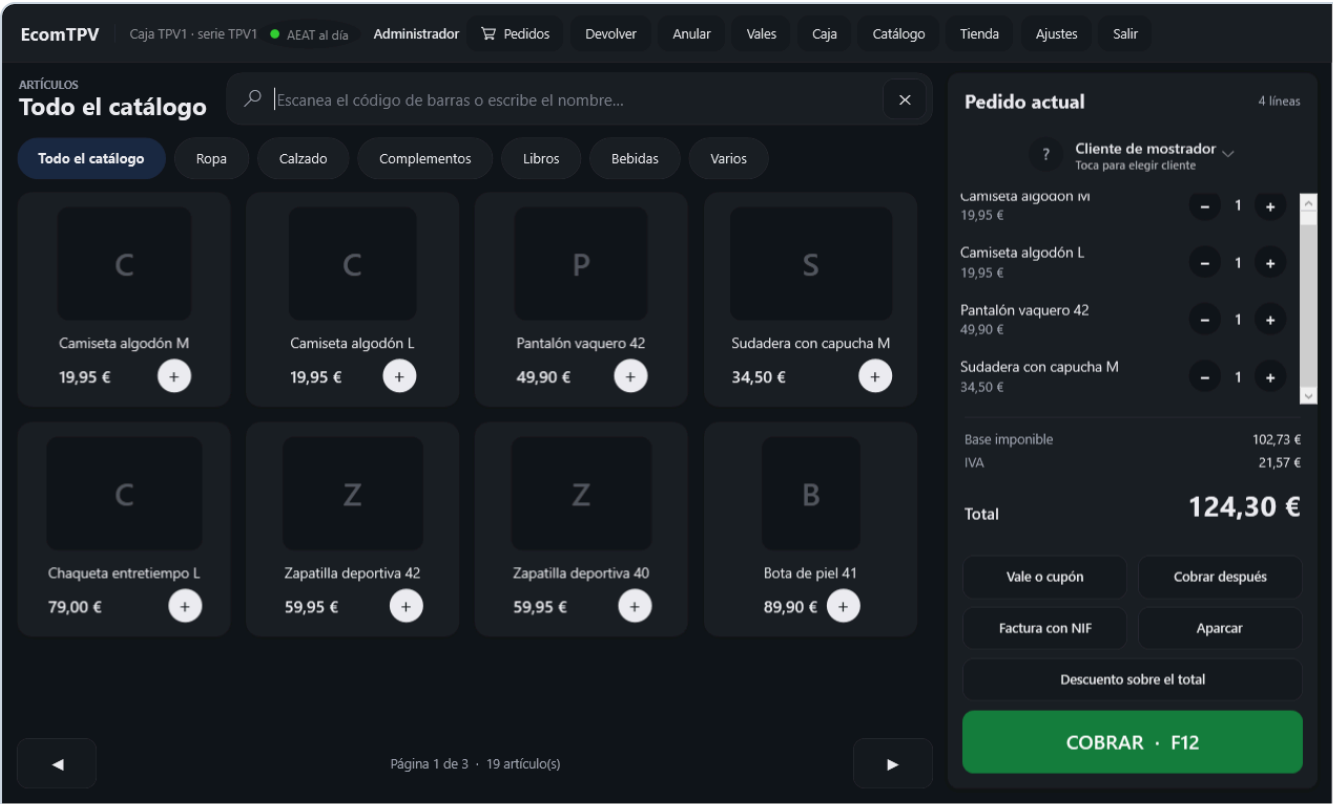
Coral: blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa



Grafito: negro y gris claro, con un ámbar para cobrar



Crema: tonos tierra, para cafeterías y obradores



Noche: oscuro de verdad, para turnos con poca luz

14. Instalación y mantenimiento

Instalador, versión portable y módulo de PrestaShop.

	Qué hace	Estado	Dónde está
14.1	Instalador para Windows	OK	instalador/
14.2	Versión portable	OK	dist/EcomTPV-portable
14.3	Módulo instalable en PrestaShop 8 y 9	OK	verificado en 8.2 local
14.4	Manual completo en PDF	OK	manuales/ecom_tpv/
14.5	Capturas generadas solas	OK	utiles/EcomTPV/capturas
14.8	Dossier «Todo lo que hace», con 7 anexos	OK	utiles/EcomTPV/dossier
14.9	Informe de conformidad para el asesor fiscal	OK	utiles/EcomTPV/gestor; 16 artículos contrastados
14.6	Copias de seguridad a carpeta, USB, unidad de red o NAS	OK	Core/Copias/Copias.cs
14.10	Copias a FTP y FTPS	OK	Copias.AFtpAsync

14.11	Copias a la nube por WebDAV (HiDrive, Nextcloud)	OK	Copias.AWebDavAsync
14.12	Programadas: al cerrar caja, al arrancar o cada N horas	OK	Clave.CopiaCuando · ArrancarLasCopiasAsync
14.13	Vuelca el WAL antes de copiar, para no perder lo último	OK	AlmacenSqlite.VolcarWal
14.14	Abre el zip y comprueba que el libro está dentro	OK	Copias.Comprobar
14.15	Retención: va borrando las más viejas	OK	Copias.LimpiarCarpeta
14.16	Aviso en la pantalla de venta si lleva días sin copia	OK	VentanaPrincipal.AvisoDeCopias
14.7	Actualización automática del programa	FALTA	

Anexos: las listas completas

El cuerpo de este documento va por **grupos de capacidad**, que es como se lee. Aquí están las listas de una en una.

No están escritas a mano: se **extraen del código fuente** cada vez que se genera el documento. Una opción que se añada aparecerá sola aquí; una que se quite, desaparecerá.

Anexo A. Las opciones de configuración ⁸¹

Clave	Qué es
obligado.nombre	Nombre o razón social del obligado tributario: quien expide las facturas.
obligado.nif	NIF del obligado tributario.
obligado.direccion	Domicilio del obligado, para la cabecera de la factura completa.
obligado.telefono	Teléfono del obligado, para el pie del ticket.
aeat.entorno	A qué entorno se remite: pruebas o producción.
verifactu.arranque_programado	Si se ha programado el día en que se empieza a facturar de verdad.
verifactu.arranque_fecha	Día a partir del cual se factura en real, en formato aaaa-mm-dd.
aeat.tipocertificado	Si el certificado es de representante, de sello o de persona física.
aeat.simulador	Dirección del simulador de la AEAT, para probar sin tocar el entorno real.
certificado.ruta	Ruta del fichero .p12 o .pfx.
certificado.clave	Contraseña del certificado, cifrada en el fichero de ajustes.
impresora.tipo	Cómo se conecta la impresora de tickets: USB, red o puerto serie.
impresora.nombre	Nombre de la impresora de tickets en Windows.
impresora.ip	Dirección IP de la impresora de tickets, cuando va por red.
impresora.puerto	Puerto de la impresora de tickets por red.
impresora.ancho	Ancho del papel en milímetros: 58 u 80.
impresora.ppp	Puntos por pulgada de la impresora, para que el QR salga a su tamaño.

<code>impresora.cortar</code>	Si se corta el papel al terminar el ticket.
<code>impresora.cajon</code>	Si se abre el cajón portamonedas al cobrar en efectivo.
<code>impresora.copias</code>	Cuántas copias del ticket se imprimen.
<code>impresoraa4.nombre</code>	ImpresoraA4Nombre
<code>impresoraa4.copias</code>	ImpresoraA4Copias
<code>impresoraa4.margen</code>	ImpresoraA4Margen
<code>reparto.ticket</code>	Por dónde sale un ticket simplificado: térmica, folios o ninguna.
<code>reparto.factura</code>	Por dónde sale una factura completa.
<code>reparto.automatico</code>	Imprimir solo, sin que nadie pulse nada, al cerrar la venta.
<code>catalogo.editable</code>	Deja crear y modificar artículos desde la caja.
<code>catalogo.subir</code>	Sube a la tienda los artículos que se crean o se modifican en la caja.
<code>redsys.comercio</code>	Código de comercio (FUC).
<code>redsys.terminal</code>	Terminal.
<code>redsys.clave</code>	Clave secreta del comercio.
<code>redsys.pruebas</code>	Entorno de pruebas de Redsys.
<code>bluetooth.puerto</code>	Puerto serie de la impresora portátil de Bluetooth.
<code>bluetooth.ancha</code>	Ancho del papel de la impresora de Bluetooth, en milímetros.
<code>whatsapp.url</code>	Dirección del servicio de mensajería que manda los WhatsApp.
<code>whatsapp.apikey</code>	Clave del servicio de mensajería, cifrada en el fichero de ajustes.
<code>whatsapp.ruta</code>	Ruta de la API para los mensajes de texto.
<code>whatsapp.evento</code>	Etiqueta con la que el servicio agrupa los envíos del TPV.
<code>whatsapp.prefijo</code>	Prefijo de país que se le pone al teléfono si viene sin él.
<code>correo.servidor</code>	Servidor de salida SMTP.
<code>correo.puerto</code>	Puerto del servidor de correo.
<code>correo.ssl</code>	Si la conexión con el servidor de correo va cifrada.
<code>correo.usuario</code>	Usuario del servidor de correo.
<code>correo.clave</code>	Contraseña del correo, cifrada en el fichero de ajustes.

<code>correo.remitente</code>	Dirección desde la que se manda la factura.
<code>correo.remitentenombre</code>	Nombre que ve el cliente como remitente.
<code>correo.asunto</code>	Asunto del correo.
<code>prestashop.tipo</code>	Qué hay al otro lado: `prestashop` o `woocommerce`.
<code>prestashop.url</code>	Dirección de la tienda con la que se sincroniza.
<code>prestashop.token</code>	Token con el que la caja se identifica ante el módulo de la tienda.
<code>prestashop.secreto</code>	Secreto compartido con el módulo, para firmar las llamadas.
<code>prestashop.sincronizarcada</code>	Cada cuántos minutos se habla con la tienda.
<code>prestashop.subirventas</code>	Si las ventas del mostrador se suben a la tienda para descontar existencias.
<code>prestashop.bajarcatalogo</code>	Si el catálogo de la tienda se descarga a la caja.
<code>prestashop.bajarimagenes</code>	Si se bajan también las imágenes de productos y categorías.
<code>aspecto.tema</code>	Juego de colores del TPV.
<code>aspecto.lado_ticket</code>	De que lado de la pantalla va el ticket: «derecha» (lo normal) o «izquierda».
<code>licencia.clave</code>	Clave de licencia, tal y como la pego el comerciante.
<code>copias.tipo</code>	A dónde van: ninguno, carpeta, ftp o webdav.
<code>copias.carpeta</code>	Carpeta, unidad de red o punto de montaje del NAS.
<code>copias.servidor</code>	Servidor de FTP, o dirección completa de WebDAV.
<code>copias.usuario</code>	Usuario del FTP o del WebDAV.
<code>copias.clave</code>	Contraseña del destino, cifrada en el fichero de ajustes.
<code>copias.cifrado</code>	Si el FTP va cifrado (FTPS).
<code>copias.cuantas</code>	Cuántas copias se guardan antes de ir borrando las más viejas.
<code>copias.cuando</code>	Cuándo se hacen: amano, alcerrarcaja, alcerraryalarrancar, cadapocashoras.
<code>copias.horas</code>	Cada cuántas horas, cuando toca por horas.
<code>copias.ultima</code>	Cuándo salió bien la última, en formato ISO.
<code>copias.ultimo_fallo</code>	Qué pasó la última vez.
<code>fiscal.impuesto</code>	Impuesto que repercute la tienda: iva, igic, ipsi u otros.
<code>fiscal.claveregimen</code>	Clave de régimen por defecto del desglose.

fiscal.serierectificativas	Serie de las facturas RECTIFICATIVAS.
caja.codigo	Código de esta caja.
caja.nombre	Nombre de la caja, para las pantallas y los arqueos.
caja.serie	Serie de numeración de esta caja.
caja.papel	Ancho de papel de esta caja, cuando manda sobre el ajuste general.
red.servidor	Dirección del servidor cuando hay varias cajas en red.
red.secreto	Secreto compartido entre las cajas de la red.
red.puerto	Puerto en el que escucha el servidor de la red de cajas.
ticket.pie	Texto libre que sale al final del ticket.
ticket.leyendacorta	Si se usa la leyenda corta bajo el QR en vez de la larga.

Anexo B. Los permisos de usuario ¹³

Permiso	Qué es
Vender	Vender y cobrar.
Devolver	Hacer devoluciones y abonos.
Anular	Anular una factura recién emitida.
DescuentoLibre	Aplicar descuentos por encima del límite normal.
AbrirCajon	Abrir el cajon sin una venta.
Arqueo	Abrir y cerrar la caja, y hacer el arqueo.
VerLibro	Ver el libro de registros y el estado de la remisión.
Subsanar	Reenviar registros y subsanar rechazos.
Configurar	Cambiar la configuración, incluido el certificado.
GestionarUsuarios	Dar de alta y de baja usuarios.
VerInformes	Ver los informes de ventas.
VerPedidos	Ver y gestionar los pedidos de la tienda en línea.
GestionarCatalogo	Crear y modificar artículos y familias desde la caja.

Anexo C. Las pantallas del programa 29

Pantalla	Qué es
VentanaAcceso	Entrada al TPV: usuario y PIN.
VentanaAnular	Anular una factura: el registro de anulación del artículo 11 del RD 1007/2023.
VentanaAparcadas	La lista de ventas aparcadas.
VentanaArticulo	La ficha de un artículo: alta y modificación.
VentanaCaja	Control de caja: apertura, entradas y salidas, arqueo por empleado y cierre.
VentanaCatalogo	Alta, modificación y baja de artículos desde la caja.
VentanaCliente	Pide el nombre y el NIF del cliente para una factura completa.
VentanaCobro	Pantalla de cobro.
VentanaConfiguracion	Configuración del TPV, en pestañas.
VentanaDestino	Pide el teléfono o el correo al que mandar la factura.
VentanaDetallePedido	El detalle de un pedido de la tienda: lo que lleva y a quién va.
VentanaDevolucion	Devoluciones, cambios y anulaciones.
VentanaEditarUsuario	Alta o modificación de un usuario.
VentanaElegirArticulo	Elige un artículo del catálogo buscándolo.
VentanaElegirCliente	Elegir el cliente de la venta.
VentanaEntrega	Como se le entrega la factura al cliente.
VentanaEntregarVale	Entrega un vale o una tarjeta regalo: en papel, por WhatsApp o por correo.
VentanaFamilias	Alta, cambio y baja de familias.
VentanaFichaCliente	La ficha de un cliente: alta y modificación, con sus precios especiales.
VentanaLibro	Libro de registros de facturación: lo que se ha remitido y lo que no.
VentanaNumero	Teclado numérico en pantalla para pedir una cantidad, un peso o un precio.
VentanaPedidos	Los pedidos de la tienda en línea, tal y como los ve el mostrador.
VentanaPreciosEspeciales	Los precios especiales de un cliente o de una tarifa.
VentanaPrincipal	Pantalla de venta.
VentanaTexto	Ventana para enseñar un texto largo (el XML de un registro, un informe).

VentanaUnaLinea	Pide UNA linea de texto.
VentanaUsuarios	Alta, baja y cambio de PIN de los usuarios de la caja.
VentanaVales	Vales, tarjetas regalo y cupones.
VentanaVariantes	Selector de talla y color de un producto.

Anexo D. Las clasificaciones fiscales de una venta ¹²

Código	Qué es
normal	Venta normal (sujeta y no exenta) — Lo habitual. Se repercute el impuesto de la tienda. (clave de régimen 01)
recargo	Con recargo de equivalencia — El comprador es un minorista en recargo de equivalencia. (clave de régimen 18)
intracomunitaria	Entrega intracomunitaria exenta (art. 25) — Venta a una empresa de otro país de la UE con NIF-IVA válido en el VIES. (clave de régimen 01)
exportacion	Exportación exenta (art. 21) — Salida de la Unión Europea. Incluye Canarias, Ceuta y Melilla, que a (clave de régimen 02)
asimilada	Asimilada a exportación (art. 22) — Buques y aeronaves afectos a la navegación internacional, organismos (clave de régimen 02)
aduanera	Zona franca o régimen aduanero (arts. 23 y 24) — Depósito franco, depósito aduanero o régimen suspensivo. (clave de régimen 02)
exenta20	Exenta por el artículo 20 (exención interior) — Sanidad, educación, seguros, servicios sociales, sellos de correos... (clave de régimen 01)
exentaotras	Exenta por otro motivo — Cualquier exención que no encaje en las anteriores. Hay que escribir el (clave de régimen 01)
inversion	Inversión del sujeto pasivo — El que declara y paga el impuesto es el comprador, no la tienda. La (clave de régimen 01)
oss	Venta a distancia intracomunitaria (OSS) — Venta a un particular de otro país de la UE, con el IVA del país de (clave de régimen 17)
nosujeta	No sujeta (arts. 7 y 14) — Muestras gratuitas, transmisión de una unidad económica autónoma y (clave de régimen 01)
viajeros	Régimen de viajeros (art. 21.2.º) — El viajero de fuera de la UE PAGA el impuesto en la tienda: la venta se (clave de régimen 01)

Anexo E. Los canales de entrega de la factura ⁸

Canal	Qué es
Impresora	Impresora térmica de tickets.
ImpresoraA4	Impresora de folios A4, para facturas completas.
WhatsApp	WhatsApp, por la API del servicio «mensajero».
Correo	Correo electrónico.
Bluetooth	Bluetooth: impresora portátil o envío a un móvil.
Nfc	NFC: se acerca el móvil y se lleva la URL de cotejo.
Pantalla	QR en pantalla, para que el cliente lo escanee y se lleve su factura.
Fichero	Fichero en disco o en una unidad de red.

Anexo F. Las llamadas del módulo de PrestaShop ¹⁵

Acción	Qué es
catalogo	Descarga artículos, familias, combinaciones, precios e imágenes.
catalogo/guardar	Sube a la tienda lo que se ha creado o modificado desde la caja.
clientes/buscar	Busca clientes de la tienda por correo, nombre, empresa, NIF o teléfono. Devuelve treinta como mucho.
facturas/confirmada	La caja avisa de que la factura se expidió y de que la AEAT la aceptó.
facturas/emitir	La caja pide los datos para expedir la factura de un pedido web.
latido	La caja avisa de que sigue viva. Sirve para saber en la tienda si el TPV está encendido.
pagos/enlace	Genera un enlace de pago de Redsys para cobrar después.
pagos/estado	Los pagos ya cobrados que la caja todavía no ha facturado.
pagos/facturado	La caja avisa de que un pago cobrado ya tiene su factura.
pedidos/lista	Los pedidos de la web, para verlos desde la caja.
pedidos/pedido	El detalle de un pedido concreto, con sus líneas y su cliente.
pedidos/pendientes	Los pedidos que todavía no tienen factura.

ping	Comprueba que la caja y la tienda se ven, y devuelve la versión del módulo.
ventas	Consulta de ventas ya subidas.
ventas/subir	Sube a la tienda las ventas del mostrador, para que el stock cuadre.

Anexo G. Los juegos de colores ⁵

Clave	Qué es
coral	Coral
grafito	Grafito
crema	Crema
carmin	Carmín
noche	Noche